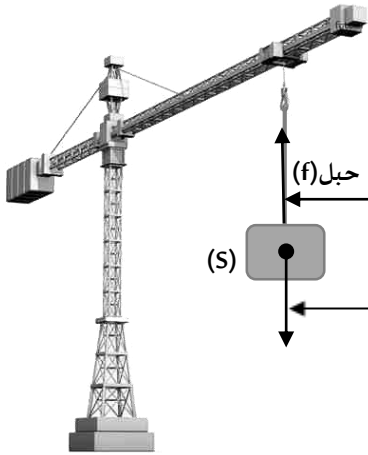


الجزء الأول :

التمرين الأول (06 نقاط)



طول كل شعاع هو 1.5cm

الوثيقة-1-

لتحديد قيمة الجاذبية الأرضية في ورشة بناء ، نعلق جسما صلبا (s) كتلته $m=150\text{kg}$ بخيط عديم الإمتطاط (f) بواسطة رافعة .
نمثل القوتين المؤثرتين على الجملة الميكانيكية (s) باستخدام سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 1000\text{N}$ كما تبينه الوثيقة -1

1. سم القوتين المؤثرتين على الجملة الميكانيكية (s) .
اعط رمز كل منهما .
2. حدد مميزات القوتين المؤثرتين على الجملة الميكانيكية (s) . (المبدأ – الجهة-الحامل و الشدة)
3. فسر سبب توازن الجملة الميكانيكية (s) .
4. أحسب قيمة الجاذبية الأرضية g

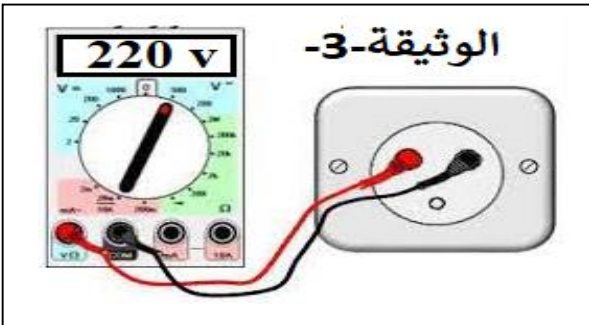
التمرين الثاني (06 نقاط)



الوثيقة -2-

تعطل المأخذ الكهربائي الموصل بالثلاجة لبيت فريد ، فأراد فريد إصلاح العطل فذهب إلى محل بيع الأدوات فوجد نموذجين من المأخذ الكهربائية أنظر الوثيقة-2- :

1- برأيك أي المأخذين مناسب ؟ علل اجابتك ؟



الوثيقة-3-

1- اشترى فريد المأخذ المناسب و اراد تركيبه فوجد الأطراف

التي سيوصله به مختلفة

- سم أطراف المأخذ ، واعط طريقة للتمييز بينهم ؟.

3 - قصد معرفة خصائص هذا المأخذ ومعاينة توتره انجز فريد

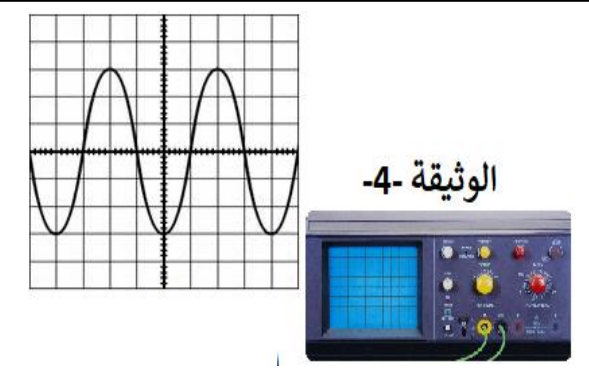
التجربتين التاليتين :

من الوثيقة -3- : أ) - ماذا تمثل القيمة 220V ؟

ب) - استنتج قيمة التوتر الأعظمي ؟

من الوثيقة -4- : أ) سم الجهاز الذي اعطى هذا البيان ؟

ب) - ما نوع التيار الكهربائي الموضح في البيان



الوثيقة -4-

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

في عطلة الشتاء، توجه أستاذ الفيزياء في متوسطك إلى مخبر الفيزياء بغية تحضير كمية قليلة من غاز الكلور و هذا بإجراء تجربة التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور النحاس . فوجد ملصقات أربع قارورات قد سقطت على الأرض بفعل الرطوبة . مستعيننا بمعارفك و الوثائق التالية (الوثيقة -5 و الوثيقة -6) اشرح العمل الذي قام به الأستاذ لإرجاع كل ملصقة على قارورتها المناسبة متبعا التعليمات التالية :



الوثيقة -5-

(1) أكتب الصيغة الشاردية لكل محلول من

المحاليل الأربعة .

(2) أعط رقم القارورة الموافقة لكل محلول .

(3) بعد تعرف الأستاذ على محلول كلور النحاس

سكب كمية منه في وعاء التحليل الكهربائي

(أ) صف طريقة الكشف عن شاردتي هذا المحلول .

(ب) أكتب المعادلة المنمذجة لهذا النحول الحادث عند كل مسرى .

(4) قدم بعض الإحتياطات الامنية الواجب أخذها داخل مخبر الفيزياء

أسماء المحاليل				الصيغ الكيميائية لبعض الشوارد					
كلور	كلور	كلور	كلور	شاردة الكلور	شاردة النحاس الثنائي	شاردة الحديد الثلاثي	شاردة الكبريتات	شاردة الحديد الثنائي	شاردة الزنك
الزنك	النحاس الثنائي	الحديد الثلاثي	الحديد الثنائي	Cl^-	Cu^{2+}	Fe^{3+}	SO_4^{2-}	Fe^{2+}	Zn^{2+}

الوثيقة -6-